

Trabajo Práctico Integrador

Trabajo Práctico: Modelado y automatización del proceso de solicitud de vacaciones mediante un chatbot web

Alumno

Santiago Gómez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Andrea Ramos

Docente Tutor

Francisco Varberde

19 de junio de 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN	1
PROCESO AS-IS	2
PROCESO TO-BE	2
DESARROLLO DEL CHATBOT.....	3
BASE DE DATOS Y DICCIONARIO DE DATOS.....	4
MÁQUINA DE ESTADOS Y ROBUSTEZ	5
PRUEBAS REALIZADAS	6
USO DE IA Y AUTORÍA	7
CONCLUSIÓN.....	8
REPOSITORIO DEL PROYECTO.....	8

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar, modelar y optimizar un proceso administrativo mediante el uso de herramientas de modelado BPMN y el desarrollo de una solución tecnológica funcional. Para ello, se tomó como caso de estudio el proceso de solicitud de vacaciones dentro del área de Recursos Humanos de una organización ficticia denominada TecnoGestión S.A.

El proceso seleccionado fue elegido porque representa una actividad administrativa frecuente, basada en la gestión de información interna, la validación de datos del empleado y la toma de decisiones según reglas previamente definidas. En su versión manual, este procedimiento depende de la intervención directa del área de Recursos Humanos para consultar registros, verificar días disponibles y comunicar la aprobación o el rechazo de la solicitud.

Como propuesta de mejora, se desarrolló un chatbot web utilizando Python, Streamlit y Pandas. El sistema permite que un empleado ingrese su DNI, consulte su disponibilidad de días de vacaciones, solicite una cantidad determinada y reciba una respuesta automática según el saldo disponible. Además, registra las solicitudes en archivos CSV y actualiza los días disponibles cuando una solicitud es aprobada.

El trabajo incluye el análisis sistémico de la organización, el modelado del proceso actual AS-IS, el modelado del proceso optimizado TO-BE, la explicación del desarrollo del chatbot, la estructura de datos utilizada, la máquina de estados, las pruebas realizadas y una reflexión sobre el uso de inteligencia artificial como apoyo durante el desarrollo.

ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN

La organización seleccionada para el trabajo es TecnoGestión S.A., una empresa ficticia dedicada a brindar soluciones tecnológicas y servicios de gestión administrativa. Dentro de la empresa, el área de Recursos Humanos cumple un rol importante en la administración de la información del personal, como los datos de los empleados, sus sectores de trabajo y los días disponibles de vacaciones.

Desde un enfoque sistémico, la organización puede entenderse como un sistema abierto, ya que recibe información, la procesa y genera respuestas que influyen en su funcionamiento interno. En este caso, el proceso de solicitud de vacaciones toma como entrada los datos del empleado y la cantidad de días solicitados. Luego, Recursos Humanos consulta la información disponible, verifica el saldo de vacaciones y define si la solicitud puede ser aprobada o debe ser rechazada.

Las salidas del proceso son la respuesta al empleado y el registro de la solicitud. Cuando una solicitud es aprobada, también se actualiza el saldo de días disponibles, lo que genera retroalimentación para futuras solicitudes. Esto permite que la información del sistema se mantenga actualizada y que las próximas decisiones se tomen sobre datos modificados por procesos anteriores.

El proceso resulta importante porque depende de información precisa y actualizada. Si los datos se consultan mal, se registran tarde o no se actualizan correctamente, pueden aparecer errores en la gestión

de vacaciones. Por eso, la automatización mediante un chatbot permite ordenar el flujo de información, reducir tareas manuales repetitivas y mejorar la trazabilidad del proceso.

PROCESO AS-IS

El proceso AS-IS representa la situación actual de la solicitud de vacaciones antes de la incorporación del chatbot. En este modelo, el empleado inicia el trámite cuando surge la necesidad de solicitar días de vacaciones. Luego define la cantidad de días que desea pedir y envía la solicitud al área de Recursos Humanos.

A partir de ese momento, Recursos Humanos recibe la solicitud, identifica al empleado y consulta manualmente la planilla de vacaciones para verificar los días disponibles. Luego se evalúa si el empleado posee saldo suficiente para cubrir la cantidad solicitada. Esta decisión se representa mediante una compuerta exclusiva, ya que el proceso solo puede continuar por uno de dos caminos posibles: aprobación o rechazo.

Si el empleado cuenta con saldo suficiente, Recursos Humanos aprueba la solicitud, la registra manualmente y comunica la confirmación al empleado. En cambio, si el saldo disponible no alcanza para cubrir los días solicitados, la solicitud es rechazada y el empleado recibe el aviso correspondiente.

Este proceso permite observar que la gestión depende de tareas manuales realizadas por Recursos Humanos, como la identificación del empleado, la consulta de la planilla, la validación del saldo y el registro de la solicitud. Aunque el trámite no es complejo, consume tiempo y recursos tanto del empleado como del área de Recursos Humanos, ya que requiere consultas, verificaciones y respuestas manuales para una operación administrativa frecuente. Esto puede generar demoras, errores de carga o dificultades para mantener la información actualizada, especialmente si el volumen de solicitudes aumenta.

El diagrama BPMN AS-IS del proceso actual de solicitud de vacaciones se encuentra disponible en la carpeta de documentación del repositorio, con el nombre:

documentacion/bpmn_as_is.png

Allí se representa el flujo manual entre el empleado y el área de Recursos Humanos, incluyendo la solicitud, la consulta de la planilla de vacaciones, la verificación del saldo disponible y los posibles resultados de aprobación o rechazo.

PROCESO TO-BE

El proceso TO-BE representa la versión optimizada de la solicitud de vacaciones mediante la incorporación de un chatbot como herramienta de apoyo para Recursos Humanos. En este nuevo modelo, el empleado inicia el chatbot e ingresa su DNI. Luego, el sistema valida el dato ingresado y verifica si el empleado se encuentra registrado.

Si el DNI no es válido o el empleado no existe en los registros, el chatbot informa el error y solicita nuevamente el dato. Si el empleado existe, el sistema consulta los días disponibles y evalúa si posee saldo de vacaciones. En caso de que no tenga días disponibles, el proceso finaliza informando la situación al usuario.

Cuando el empleado cuenta con días disponibles, el chatbot solicita la cantidad de días que desea pedir. Luego valida que la cantidad ingresada sea correcta. Si el dato no es válido, informa el error y vuelve a solicitar la cantidad. Si la cantidad es válida, el sistema verifica si el saldo disponible alcanza para cubrir la solicitud.

En caso de saldo suficiente, el chatbot aprueba la solicitud, registra la operación, actualiza los días disponibles e informa al empleado la aprobación junto con el nuevo saldo. Si el saldo no alcanza, el chatbot rechaza la solicitud, registra el rechazo e informa el motivo al empleado.

La incorporación del chatbot simplifica y acelera el proceso, ya que el empleado puede realizar la solicitud de forma guiada y recibir una respuesta inmediata sin depender de la disponibilidad del área de Recursos Humanos. Al mismo tiempo, se elimina una tarea manual repetitiva para el departamento, que ya no necesita atender cada consulta, buscar los datos, verificar el saldo y registrar la respuesta de forma manual. Esto permite ahorrar tiempo, reducir posibles errores de carga y mantener la información actualizada de manera más ordenada.

Además, el modelo TO-BE permite relacionar directamente el modelado BPMN con la lógica del proceso automatizado, ya que cada decisión del diagrama se corresponde con una validación o condición contemplada por el chatbot.

El diagrama BPMN TO-BE del proceso automatizado de solicitud de vacaciones se encuentra disponible en la carpeta de documentación del repositorio, con el nombre:

documentacion/bpmn_to_be.png

Allí se representa el flujo optimizado mediante el chatbot, incluyendo la validación del DNI, la consulta de datos del empleado, la verificación de días disponibles, la carga de la cantidad solicitada, el registro de la solicitud y los posibles caminos de aprobación, rechazo o error.

DESARROLLO DEL CHATBOT

El chatbot fue desarrollado como una aplicación web utilizando Python, Streamlit y Pandas. La elección de estas herramientas permitió construir una interfaz simple e interactiva, mantener el proyecto dentro de un entorno cercano a los contenidos trabajados en la carrera y utilizar archivos CSV como fuente de datos para simular una base de información administrativa.

La aplicación permite que el empleado realice una solicitud de vacaciones siguiendo un flujo guiado. En primer lugar, el sistema solicita el DNI del empleado. Luego valida que el dato ingresado no esté vacío y que contenga únicamente números. Si el formato es correcto, el chatbot busca al empleado en el archivo empleados.csv. Si no lo encuentra, informa el error y permite ingresar nuevamente el dato.

Cuando el empleado es encontrado, el sistema muestra su información básica y los días disponibles de vacaciones. Si el saldo es igual a cero, el proceso finaliza informando que no es posible realizar una solicitud. Si el empleado cuenta con días disponibles, el chatbot solicita la cantidad de días que desea pedir.

La cantidad ingresada también es validada. El sistema controla que sea un número entero y que sea mayor a cero. Luego compara los días solicitados con el saldo disponible del empleado. Si la cantidad solicitada supera el saldo, la solicitud es rechazada y se registra el motivo. Si el saldo es suficiente, la solicitud es aprobada, se registra en solicitudes.csv y se actualiza el saldo del empleado en empleados.csv.

El desarrollo también incorpora una lógica de estados mediante `st.session_state`. Esto permite que el chatbot recuerde en qué etapa del proceso se encuentra el usuario, por ejemplo, si está esperando el DNI, esperando la cantidad de días o si la solicitud ya fue aprobada, rechazada o finalizada. De esta manera, el flujo no depende de una única entrada, sino que avanza paso a paso según las respuestas del usuario.

BASE DE DATOS Y DICCIONARIO DE DATOS

Para el desarrollo del chatbot se utilizaron archivos CSV como fuente de datos. Esta decisión permitió simular una base de información simple, fácil de consultar y modificar desde Python mediante la librería Pandas. El sistema trabaja principalmente con dos archivos: `empleados.csv` y `solicitudes.csv`.

El archivo `empleados.csv` contiene la información inicial de los empleados registrados en la organización. A partir de este archivo, el chatbot valida si el DNI ingresado corresponde a un empleado existente y consulta la cantidad de días de vacaciones disponibles. Cuando una solicitud es aprobada, este archivo se actualiza descontando los días utilizados.

El archivo `solicitudes.csv` funciona como registro histórico de las solicitudes realizadas. Cada vez que el empleado completa una solicitud, el sistema guarda un nuevo registro indicando los datos principales de la operación, el estado de la solicitud y el motivo de la aprobación o rechazo.

El uso de estos archivos permite mantener persistencia de datos, ya que la información no se pierde al finalizar la ejecución de la aplicación. Además, permite observar cómo el proceso automatizado consulta, registra y actualiza información administrativa.

Diccionario de datos del archivo `empleados.csv`:

Campo	Tipo de dato	Descripción
dni	Texto	Identificador del empleado. Se utiliza como dato principal para buscar al empleado en el sistema.
nombre	Texto	Nombre del empleado registrado.
apellido	Texto	Apellido del empleado registrado.

sector	Texto	Área o sector de trabajo al que pertenece el empleado.
dias_disponibles	Entero	Cantidad de días de vacaciones disponibles para el empleado. Este valor se actualiza cuando una solicitud es aprobada.

Diccionario de datos del archivo solicitudes.csv:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_solicitud	Entero	Identificador único de cada solicitud registrada.
dni	Texto	DNI del empleado que realiza la solicitud.
nombre_completo	Texto	Nombre y apellido del empleado solicitante.
sector	Texto	Sector al que pertenece el empleado.
dias_solicitados	Entero	Cantidad de días de vacaciones pedidos por el empleado.
estado	Texto	Resultado de la solicitud. Puede ser Aprobada o Rechazada.
motivo	Texto	Explicación del resultado de la solicitud, por ejemplo, saldo suficiente o saldo insuficiente.

Esta estructura de datos es suficiente para cumplir con el objetivo del proceso, ya que permite identificar empleados, consultar saldos, registrar solicitudes y actualizar la información luego de una aprobación. Aunque se trata de una base simple basada en archivos CSV, representa de manera clara el funcionamiento de un sistema administrativo con entrada, procesamiento, salida y retroalimentación.

MÁQUINA DE ESTADOS Y ROBUSTEZ

El chatbot fue diseñado utilizando una lógica de estados para controlar el avance del proceso. Esto permite que el sistema sepa en qué etapa se encuentra la solicitud y qué tipo de dato debe esperar en cada momento. Para implementar esta lógica se utilizó `st.session_state`, una herramienta de Streamlit que permite conservar información durante la interacción del usuario con la aplicación.

Los principales estados definidos en el sistema son los siguientes:

Estado	Descripción
ESPERANDO_DNI	El chatbot solicita al empleado que ingrese su DNI.
ESPERANDO_CANTIDAD_DIAS	El empleado ya fue identificado y el chatbot espera que ingrese la cantidad de días solicitados.

SOLICITUD_APROBADA	La solicitud fue aprobada porque el empleado tenía saldo suficiente.
SOLICITUD_RECHAZADA	La solicitud fue rechazada porque la cantidad pedida superaba los días disponibles.
FINALIZADO	El proceso terminó sin generar una solicitud, por ejemplo, cuando el empleado no tiene días disponibles

Esta estructura permite que el proceso avance de forma ordenada. Por ejemplo, si el estado actual es ESPERANDO_DNI, la entrada del usuario se interpreta como documento del empleado. En cambio, si el estado es ESPERANDO_CANTIDAD_DIAS, la entrada se procesa como cantidad de días solicitados.

La robustez del sistema se logra mediante distintas validaciones. El chatbot controla que el DNI no esté vacío y que contenga solo números. También verifica si el empleado existe en los registros y si tiene días disponibles. En caso de encontrar un error, informa la situación y evita que el proceso avance con datos incorrectos.

Durante la carga de la cantidad de días, el sistema valida que el dato ingresado sea un número entero mayor a cero. Si el usuario ingresa texto, cero o un número negativo, el chatbot muestra un mensaje de error y vuelve a solicitar la información. Finalmente, si la cantidad solicitada supera el saldo disponible, la solicitud se rechaza y se registra el motivo correspondiente.

Estas validaciones permiten contemplar caminos alternativos o situaciones de error, como DNI inválido, empleado no encontrado, empleado sin días disponibles, cantidad inválida o saldo insuficiente. De esta manera, el chatbot no solo automatiza el proceso, sino que también controla que la solicitud se realice con datos válidos y consistentes.

PRUEBAS REALIZADAS

Para verificar el funcionamiento del chatbot se realizaron distintas pruebas sobre el flujo principal y sobre situaciones de error. El objetivo fue comprobar que el sistema respondiera correctamente ante datos válidos, datos inválidos y casos donde la solicitud no pudiera aprobarse.

La primera prueba realizada fue el camino feliz del proceso. Se ingresó el DNI de un empleado registrado con días disponibles y luego una cantidad de días menor o igual a su saldo. Como resultado, el chatbot aprobó la solicitud, registró la operación en el archivo solicitudes.csv y actualizó los días disponibles del empleado en empleados.csv.

También se probaron errores relacionados con la identificación del empleado. Al ingresar un DNI con letras, el sistema informó que el dato debía contener solo números y mantuvo el proceso en la etapa de carga del DNI. Luego se probó un DNI numérico inexistente, ante lo cual el chatbot informó que no se encontró un empleado registrado con ese documento.

Otro caso evaluado fue el de un empleado sin días disponibles. En esta situación, el sistema identificó correctamente al empleado, consultó su saldo y finalizó el proceso indicando que no era posible realizar una solicitud de vacaciones por falta de días disponibles.

Además, se probaron errores en la carga de la cantidad de días. Cuando se ingresó texto en lugar de un número, el chatbot informó el error y volvió a solicitar la cantidad. También se validó el ingreso de valores menores o iguales a cero, evitando que el proceso avance con datos inconsistentes.

Finalmente, se probó el caso de rechazo por saldo insuficiente. Para esto, se ingresó un empleado con días disponibles, pero se solicitó una cantidad mayor al saldo. En este caso, el chatbot rechazó la solicitud, registró el resultado en solicitudes.csv y mantuvo sin cambios los días disponibles del empleado.

Estas pruebas permitieron comprobar que el sistema contempla tanto el flujo esperado como los caminos alternativos de error. De esta manera, se verificó que el chatbot mantiene la coherencia del proceso, evita registros inválidos y actualiza la información únicamente cuando corresponde.

USO DE IA Y AUTORÍA

Durante el desarrollo del trabajo se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para organizar el proyecto, comprender herramientas nuevas, revisar requisitos de la consigna y acompañar la construcción progresiva del chatbot. Su uso no reemplazó el desarrollo propio, sino que funcionó como una guía para ordenar tareas, resolver dudas técnicas y verificar que el proyecto avanzara de manera coherente.

Uno de los principales aportes de la IA fue la organización general del trabajo. El proyecto incluía varias partes relacionadas entre sí, como análisis sistémico, diagramas BPMN, desarrollo del chatbot, archivos de datos, documentación y repositorio. Por eso, se utilizó la IA para dividir el trabajo en bloques, definir prioridades y avanzar paso a paso.

También se utilizó IA para comprender e implementar herramientas nuevas, especialmente Streamlit, que permitió construir una interfaz web simple para el chatbot. Además, sirvió como apoyo para estructurar el código en funciones, manejar estados de conversación, definir validaciones, contemplar caminos de error y revisar la coherencia entre el BPMN TO-BE y el funcionamiento real del sistema.

Los prompts utilizados y ejemplos representativos del proceso de trabajo se encuentran registrados en la carpeta prompts_ia/ del repositorio. Allí se documenta el uso de IA para la planificación del proyecto, selección de herramientas, desarrollo del código, robustez del chatbot, pruebas y redacción de la documentación.

Las respuestas obtenidas no fueron tomadas como definitivas. En varios casos fue necesario corregir, simplificar o adaptar las propuestas para que coincidieran con el alcance real del proyecto. La autoría se mantuvo mediante la toma de decisiones, la implementación progresiva, la realización de pruebas, la corrección de errores y la adaptación de los textos y del código a los requisitos de la entrega.

CONCLUSIÓN

El trabajo permitió analizar y mejorar un proceso administrativo frecuente dentro del área de Recursos Humanos: la solicitud de vacaciones. A partir del modelado AS-IS se identificó que, aunque el proceso no es complejo, su ejecución manual implica consultas, validaciones y registros que consumen tiempo tanto del empleado como del departamento encargado.

La propuesta TO-BE incorporó un chatbot para simplificar este flujo. El sistema guía al usuario, valida los datos ingresados, consulta la información disponible, registra la solicitud y responde de forma inmediata según el saldo de días del empleado. De esta manera, se reduce la intervención manual, se agiliza la respuesta y se mantiene una mejor organización de la información.

Además, el desarrollo permitió relacionar el modelo BPMN con una implementación funcional. Las decisiones representadas en el diagrama se reflejan en las validaciones del chatbot, lo que ayuda a mantener coherencia entre el análisis del proceso y la solución desarrollada.

En conclusión, el proyecto cumplió con el objetivo de transformar un proceso manual en una solución simple, funcional y trazable, orientada a resolver una tarea administrativa concreta sin agregar complejidad innecesaria.

REPOSITORIO DEL PROYECTO

El código fuente del proyecto, junto con los archivos de datos, la documentación complementaria, los diagramas BPMN y las capturas del funcionamiento del chatbot, se encuentran disponibles en el siguiente repositorio:

<https://github.com/SantiG11/tpi-chatbot-vacaciones>

El repositorio incluye los archivos principales del sistema: app.py, empleados.csv, solicitudes.csv y README.md. También contiene las carpetas documentacion/ y prompts_ia/, donde se agregaron los diagramas, capturas, documentación de apoyo y ejemplos del uso de inteligencia artificial durante el desarrollo.

Para ejecutar la aplicación de forma local, se deben tener instaladas las librerías Streamlit y Pandas. Luego, el proyecto puede iniciarse con el siguiente comando:

```
python -m streamlit run app.py
```

El repositorio permite revisar la estructura final del proyecto, consultar el historial de commits y verificar la relación entre el código, la documentación y los diagramas desarrollados.